LocalBite

Projektdokumentation

LocalBite



Projekt	LocalBite – Regionale Lebensmittel direkt vom Hof
Studiengang	Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)
Projektteam	Aaron Rock Selim Kalinci Esra Karakus Mika Kuschel Leon Vogel
Kurs / Gruppe	WWI25B1 / Gruppe 4
Abgabe	13.11.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Mitglieder der Gruppe 1
1.1 Vorstellung der Gruppenmitglieder 1
1.2 Rollen- und Aufgabenverteilung 1

2 Ausführliche Beschreibung des Projekts 2
2.1 Projektidee und Motivation 2
2.2 Zielsetzung und Anforderungen (Requirements) 2
2.3 Zielgruppe / Stakeholder 2

3 Vorgehen bei der Umsetzung 3
3.1 Wahl des Vorgehensmodells (Methodik) 3
3.2 Architektur und technologischer Stack 3
3.3 Phasen der Entwicklung 4
3.3.1 Konzeption und Design 4
3.3.2 Implementierung 5

4 Projektmanagement 6

5 Überblick über die erstellten Artefakte 8
5.1 Dokumentations- und Planungsartefakte 8
5.2 Benutzeroberfläche (UI/UX) 8

6 Probleme / Herausforderungen 9
6.1 Technische Schwierigkeiten 9
6.2 Organisatorische Herausforderungen 9
6.3 Lessons Learned 9

7 Feedback, Fazit & Ausblick 10
7.1 Externes Feedback / Evaluation 10
7.2 Fazit 10
7.3 Ausblick 10

1 Mitglieder der Gruppe

Dieses Kapitel stellt die Mitglieder der Projektgruppe vor, die an der Fallstudie LocalBite mitgewirkt haben. Zusätzlich wird erläutert, wie Rollen und Aufgaben innerhalb des Teams verteilt wurden.

1.1 Vorstellung der Gruppenmitglieder

An der Fallstudie LocalBite waren fünf Studierende des Studiengangs Wirtschaftsinformatik an der DHBW Karlsruhe beteiligt. Dieser Abschnitt stellt die einzelnen Gruppenmitglieder mit Name, Studiengang und Matrikelnummer vor.

1.2 Rollen- und Aufgabenverteilung

Für die Bearbeitung von LocalBite wurden innerhalb des Teams feste Rollen und Zuständigkeiten vereinbart. Dieser Abschnitt erläutert die gewählte Aufgabenverteilung sowie die Gründe für die jeweilige Zuordnung der Verantwortlichkeiten.

2 Ausführliche Beschreibung des Projekts

Dieses Kapitel beschreibt das Projekt LocalBite ausführlich und ordnet die Projektidee, die Anforderungen sowie die Zielgruppe in den fachlichen Kontext ein.

2.1 Projektidee und Motivation

LocalBite verbindet lokale Landwirte und Verbraucher über eine digitale Plattform und bietet einen abobasierten Lieferservice für konfigurierbare Boxen mit frischen regionalen Erzeugnissen. Dieser Abschnitt beschreibt die Entstehung der Projektidee sowie die Motivation hinter dem Konzept.

2.2 Zielsetzung und Anforderungen (Requirements)

Dieser Abschnitt stellt die funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an LocalBite dar. Dabei wird zwischen Muss-Kriterien wie der Aboverwaltung und der Boxkonfiguration und ergänzenden Kann-Kriterien unterschieden.

2.3 Zielgruppe / Stakeholder

Dieser Abschnitt beschreibt die Zielgruppe und die beteiligten Stakeholder von LocalBite. Zu den zentralen Akteuren zählen die Kunden, die lokalen Landwirte sowie LocalBite selbst als vermittelnde Plattform.

3 Vorgehen bei der Umsetzung

Bei der Entwicklung von LocalBite legten wir zunächst fest, wie wir unsere Zusammenarbeit organisieren und die Aufgaben innerhalb des Teams verteilen. Dabei orientierten wir uns an einem agilen Vorgehen und vereinbarten gemeinsame Zwischenziele sowie regelmäßige Besprechungstermine. Außerdem legten wir für jede Aufgabe fest, welche Grundlagen wir benötigten und welchen Zwischenstand wir bis zum nächsten Treffen erreichen wollten. So konnten wir die Ergebnisse bereits gemeinsam besprechen und darauf aufbauen, auch wenn einzelne Teile noch nicht vollständig fertig waren. Diese Absprachen bildeten die Grundlage für die weitere Entwicklung unserer Konzepte und die spätere Umsetzung des Mockups. In den folgenden Abschnitten beschreiben wir unser Vorgehensmodell, die eingesetzten Technologien und die einzelnen Entwicklungsphasen.

3.1 Wahl des Vorgehensmodells (Methodik)

Bei der Entwicklung von LocalBite entschieden wir uns für ein agiles, iteratives Vorgehen. Dadurch konnten wir unsere Arbeit an den zeitlichen Rahmen des Projekts anpassen und unsere Planung bei neuen Ideen oder notwendigen Änderungen während der Entwicklung stetig weiterentwickeln. Schon früh stellten wir jedoch fest, dass die festen Abläufe von Scrum nicht gut zu unserer Arbeitsweise passten. Deshalb entschieden wir uns gemeinsam als Team, auf eine strikte Anwendung von Scrum zu verzichten und stattdessen weiterhin agil, aber flexibler vorzugehen.

Zu Beginn organisierten wir unsere Aufgaben in kurzen, sprintähnlichen Arbeitsphasen. Da sich ein fester wöchentlicher Rhythmus neben unseren anderen Studienverpflichtungen nur schwer einhalten ließ, arbeiteten wir zunehmend mit flexiblen Zwischenzielen und Zeitintervallen. Wie wir unsere Aufgaben und Termine konkret organisierten, beschreiben wir in Kapitel 4. Die schrittweise Abstimmung unseres Klassendiagramms mit den Sequenzdiagrammen erläutern wir in Kapitel 3.3.1.

Die Zusammenarbeit erfolgte hauptsächlich während der Vorlesungen, aber auch bei zusätzlichen Online-Treffen. Dabei arbeiteten wir häufig in kleineren Gruppen von zwei oder drei Personen zusammen, um die jeweiligen Aufgaben gemeinsam zu bearbeiten und unsere Ergebnisse aufeinander abzustimmen. Bei Bedarf trafen wir uns auch außerhalb der Vorlesungen online, um an den Aufgaben weiterzuarbeiten oder einzelne Ergebnisse zusammenzuführen. Anschließend stellten wir unsere Ergebnisse der gesamten Gruppe vor. So konnten alle noch einmal den Output überprüfen, mögliche Unstimmigkeiten erkennen und gemeinsam Verbesserungen besprechen. Gleichzeitig stellten wir dadurch sicher, dass alle Gruppenmitglieder über den aktuellen Stand der anderen Aufgaben informiert waren.

Das iterative Vorgehen war für uns besonders hilfreich, da zu Beginn des Projekts noch nicht alle Anforderungen und Ziele vollständig feststanden. So konnten wir neue Ideen während der Entwicklung aufnehmen und bestehende Konzepte bei Bedarf anpassen, ohne jedes Mal die gesamte Planung überarbeiten zu müssen.

3.2 Architektur und technologischer Stack

Für LocalBite planen wir eine digitale Plattform, auf der verschiedene Nutzergruppen wie Kunden, Landwirte und Fahrer ihre jeweiligen Aufgaben erledigen können. Die fachliche Grundlage unserer Plattform bildeten BPMN-Diagramme zur Darstellung der Geschäftsprozesse sowie

UML-Diagramme zur Beschreibung der Funktionen, Systemstruktur und Abläufe. Wie wir die einzelnen Modelle entwickelten und aufeinander abstimmten, beschreiben wir in Kapitel 3.3.1 genauer. Um unsere Idee sowohl praktisch, als auch anschaulich präsentieren zu können, entwickelten wir zusätzlich ein interaktives Webseiten-Mockup. So visualisierten wir die verschiedenen Ansichten und die native Möglichkeit, zwischen den Nutzerrollen zu wechseln. Auf eine vollständige Backend- und Datenbankanbindung verzichteten wir dabei zunächst bewusst.

Für die Erstellung der verschiedenen Diagramme verwendeten wir hauptsächlich zwei Programme. Die BPMN-Diagramme erstellten wir mit dem Camunda Modeler, während wir Visual Paradigm für die verschiedenen UML-Diagramme einsetzten. Um gleichzeitig an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten zu können, verwendeten wir Git und GitHub zur Versionsverwaltung. Dabei arbeiteten wir teilweise auf eigenen Branches und führten die Ergebnisse anschließend wieder zusammen. Für die Umsetzung unseres interaktiven Webseiten-Mockups kamen HTML, CSS und JavaScript zum Einsatz.

Ursprünglich hatten wir geplant, eine lokal ausführbare Webanwendung mit dem Framework Svelte zu entwickeln. Während der Umsetzung stellten wir jedoch fest, dass der technische Aufwand für diese frühe Projektphase zu hoch war. Deshalb entschieden wir uns, zunächst auf eine einfachere Webseiten-Variante zu setzen. So konnten wir uns stärker auf die Darstellung unserer Geschäftsidee und die wichtigsten Funktionen konzentrieren, ohne bereits eine vollständige Anwendung mit Backend und Datenbank entwickeln zu müssen. Da sich die Anforderungen und Vorstellungen der Stakeholder im weiteren Projektverlauf noch ändern können, hielten wir es für sinnvoller, zunächst die grundlegenden Funktionen und Abläufe festzulegen, anstatt bereits viel Zeit und mögliche Kosten in technische Details zu investieren.

3.3 Phasen der Entwicklung

Die Entwicklung von LocalBite gliederte sich in mehrere aufeinander aufbauende Phasen. Zunächst beschäftigten wir uns mit der Konzeption und dem Design unserer Plattform. Dabei überprüften und überarbeiteten wir unsere Ideen und Modelle regelmäßig, sodass die einzelnen Entwicklungsschritte nicht immer streng voneinander getrennt waren. Nachdem die wichtigsten Anforderungen und Abläufe weitgehend feststanden, begannen wir gegen Ende des Projekts mit der praktischen Umsetzung unseres interaktiven Webseiten-Mockups. Die folgenden beiden Abschnitte beschreiben die einzelnen Schritte von der Konzeption bis zur Implementierung.

3.3.1 Konzeption und Design

Zu Beginn der Entwicklung von LocalBite beschäftigten wir uns gemeinsam mit der grundlegenden Geschäftsidee. Dabei besprachen wir, welche Probleme unsere Plattform lösen soll und welche Funktionen dafür notwendig sind. Anschließend legten wir die wichtigsten Anforderungen und Nutzerrollen fest. Dazu gehörten insbesondere Kunden, Landwirte und Fahrer mit ihren jeweiligen Aufgaben. Aus diesen Überlegungen entstand schrittweise ein erstes Gesamtkonzept, das als Grundlage für die weitere Entwicklung diente.

Im nächsten Schritt beschäftigten wir uns genauer mit den einzelnen Geschäftsprozessen. Dafür erstellten wir BPMN-Diagramme, in denen wir die zentralen Abläufe von LocalBite darstellten. Anschließend hielten wir die wichtigsten Funktionen und beteiligten Nutzergruppen in einem Use-Case-Diagramm fest. Durch diese schrittweise Ausarbeitung wurde für uns immer deutlicher, welche Funktionen die Plattform benötigt und wie die einzelnen Abläufe miteinander zusammenhängen.

Auf dieser Grundlage entwickelten wir das UML-Klassendiagramm und die Sequenzdiagramme. Während das Klassendiagramm den Aufbau des geplanten Systems und die Beziehungen zwischen den Klassen darstellt, zeigen die Sequenzdiagramme das Zusammenspiel einzelner Komponenten bei bestimmten Abläufen. Dafür wählten wir fünf wichtige Abläufe aus und stellten diese jeweils in einem Sequenzdiagramm dar. Dabei überprüften wir regelmäßig, ob die verschiedenen Diagramme zueinander passten. Wenn beispielsweise bei der Erstellung eines Sequenzdiagramms eine Funktion benötigt wurde, die im Klassendiagramm noch nicht vorgesehen war, ergänzten wir diese entsprechend im Klassendiagramm.

Während der Konzeption entstanden immer wieder neue Ideen, die wir gemeinsam evaluierten, verwarfen oder auch in unser Projekt aufnahmen. Gleichzeitig hinterfragten wir bereits getroffene Entscheidungen und überarbeiteten diese bei Bedarf. Ein Beispiel dafür war die Tierpartnerschaft, deren ursprüngliches Konzept wir nach einer erneuten Bewertung grundlegend anpassten. Anfangs war vorgesehen, dass Kunden durch eine Tierpartnerschaft einen prozentualen Rabatt auf ihre Einkäufe erhalten. Dabei stellten wir jedoch fest, dass die möglichen Rabatte den ursprünglichen Unterstützungsbeitrag deutlich übersteigen könnten und das Modell dadurch wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Deshalb entschieden wir uns für andere Vorteile der Tierpartnerschaft. Beispielsweise können Kunden nach Absprache die von ihnen unterstützten Tiere auf dem jeweiligen Hof besuchen. Außerdem erhalten sie bei besonders hoher Nachfrage nach Produkten des Landwirts ein Vorkaufsrecht, da sie diesen durch ihre Tierpartnerschaft bereits finanziell unterstützen. Dieses Beispiel verdeutlicht die flexible Entwicklung des Gesamtkonzeptes von LocalBite und liefert eine legitime Begründung für das gewählte Vorgehen.

3.3.2 Implementierung

Für die praktische Darstellung unseres Konzepts entwickelten wir ein interaktives Webseiten-Mockup mit HTML, CSS und JavaScript. Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, entschieden wir uns gegen eine Implementierung mit Svelte, um den technischen Aufwand in dieser frühen Projektphase gering zu halten.

Für das Mockup gestalteten wir verschiedene Benutzeroberflächen, die auf die jeweiligen Aufgaben der bereits genannten Nutzergruppen abgestimmt waren. Durch die Möglichkeit, zwischen den Rollen zu wechseln, konnten wir die Plattform aus unterschiedlichen Perspektiven zeigen. Dabei stellten wir ausgewählte Kernfunktionen und Abläufe beispielhaft dar, um einen ersten Eindruck davon zu vermitteln, wie LocalBite später funktionieren könnte.

Durch die regelmäßige Überprüfung und Überarbeitung unserer erstellten Artefakte konnten wir die Anforderungen und Abläufe während des Projekts schrittweise genauer festlegen. Erst gegen Ende der Entwicklung begannen wir mit der eigentlichen Umsetzung des Mockups. Zu diesem Zeitpunkt waren die wichtigsten fachlichen Grundlagen bereits ausgearbeitet, sodass wir die Benutzeroberflächen gezielt an unserem Konzept ausrichten konnten. Das fertige Mockup nutzten wir schließlich für den Pitch unserer Geschäftsidee, um die geplante Plattform nicht nur theoretisch zu erklären, sondern auch visuell zu präsentieren.

4 Projektmanagement

Neben der Entwicklung unserer Geschäftsidee war auch die Organisation innerhalb unseres Teams ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Zu Beginn bestand unsere Gruppe aus sechs Personen. Nachdem ein Mitglied bereits in einer frühen Projektphase ausgeschieden war, arbeiteten wir zu fünft an der weiteren Entwicklung von LocalBite. Damit die Zusammenarbeit funktionierte, mussten wir unsere Aufgaben sinnvoll verteilen und klare Absprachen zur Organisation des Projekts treffen.

Ein wichtiger Bestandteil war dabei die zeitliche Planung. Hierfür orientierten wir uns zunächst an den vorgegebenen Abgabefristen und den verfügbaren Vorlesungsterminen. Auf dieser Grundlage erstellten wir einen groben Zeitplan und legten eigene Zwischenziele fest. Dabei vereinbarten wir, welche Ergebnisse bis zu welchem Termin vorliegen sollten, sowie die genauen Anforderungen, die erfüllt sein müssen. Zusätzlich wurde ein Termin zur Kontrolle des aktuellen Projektstands festgelegt. Bei diesen Treffen konnten wir den aktuellen Stand des Projektes gemeinsam ermitteln und unseren Zeitplan, sowie Zwischenziele flexibel überwachen und anpassen. Legitimiert wird dieses Vorgehen durch weitere Studienverpflichtungen, die parallel zur Workload von LocalBite anfallen.

Bei der Aufgabenverteilung achteten wir darauf, dass jedes Gruppenmitglied unterschiedliche Aufgaben übernahm. Beispielsweise sollte nicht eine Person alle BPMN-Diagramme erstellen. Stattdessen teilten wir die zehn Geschäftsprozesse in größere Themenbereiche ein und verteilten die Diagramme möglichst gleichmäßig auf die fünf Gruppenmitglieder. Beim UML-Klassendiagramm übernahm jeder zunächst einen eigenen Teilbereich mit den dazugehörigen Klassen und Beziehungen. Bis zum nächsten Treffen sollten diese Teile weitgehend fertig sein, mussten aber noch nicht miteinander verbunden werden. In der nächsten Vorlesung schauten wir uns die Ergebnisse an und führten sie zu einem vollständigen Klassendiagramm zusammen. Auch bei den Sequenzdiagrammen übernahm jedes Gruppenmitglied einen eigenen Ablauf, sodass insgesamt fünf Sequenzdiagramme entstanden. Das Use-Case-Diagramm erarbeiteten wir dagegen als gesamte Gruppe und stimmten die einzelnen Anwendungsfälle aufeinander ab.

Zu Beginn des Projekts arbeiteten wir hauptsächlich während der Vorlesungen gemeinsam an den ersten Ideen und Konzepten. Im weiteren Verlauf stellten wir jedoch fest, dass wir schneller vorankamen, wenn wir die Aufgaben eigenständig oder in kleineren Gruppen von meist zwei bis drei Personen bearbeiteten. Dadurch konnten wir parallel an unterschiedlichen Aufgaben arbeiten und die gemeinsame Vorlesungszeit zunehmend dafür nutzen, unsere Ergebnisse vorzustellen offene Fragen zu klären und das weitere Vorgehen zu planen. Bei Bedarf organisierten wir zusätzliche Online-Treffen, um auch außerhalb der Vorlesungen an den jeweiligen Aufgaben weiterzuarbeiten.

Um die Qualität unserer Ergebnisse sicherzustellen, kontrollierten wir die erstellten Diagramme und Konzepte regelmäßig innerhalb der Gruppe. Dabei achteten wir besonders darauf, dass die einzelnen Modelle fachlich richtig und vollständig waren und auch untereinander zusammenpassten. Zusätzlich legten wir einheitliche Regeln für die Benennung und Darstellung der einzelnen Bestandteile fest, damit alle nach denselben Vorgaben arbeiteten. Wenn uns Fehler oder Unstimmigkeiten auffielen, entschieden wir zusammen, welche Anpassungen notwendig waren. Kleinere Änderungen setzten wir nach Möglichkeit direkt während der Besprechung um. Größere Anpassungen wurden hingegen zunächst notiert und anschließend vom jeweiligen Gruppenmitglied oder in der zuständigen Kleingruppe überarbeitet. Beim nächsten Treffen

stellten wir die überarbeiteten Ergebnisse erneut vor, damit alle über die Änderungen informiert waren und diese nochmals prüfen konnten.

Für die gemeinsame Verwaltung unserer Projektdateien entschieden wir uns in Absprache mit unserem Dozenten für Git und GitHub. Damit konnten wir unsere Dateien regelmäßig an einem zentralen Ort sichern und die Änderungen jederzeit nachvollziehen. Außerdem hatten alle Gruppenmitglieder Zugriff auf den aktuellen Projektstand und konnten ihre Ergebnisse mit den anderen teilen. Teilweise arbeiteten wir auf eigenen Branches, um Änderungen zunächst unabhängig voneinander vorzunehmen und anschließend in den gemeinsamen Main-Branch zu übernehmen. Mit Git konnten wir auch auf ältere Versionen unserer Dateien zurückgreifen und diese bei Bedarf wiederherstellen. Dies war besonders hilfreich, wenn versehentlich Änderungen vorgenommen oder Inhalte gelöscht wurden, die sich in den Programmen nicht mehr rückgängig machen ließen. Gleichzeitig konnten wir an unseren eigenen Aufgaben arbeiten, ohne uns gegenseitig in die Quere zu kommen. Bei gemeinsam genutzten Dateien, wie dem UML-Klassendiagramm, sprachen wir uns vorher in unserem Gruppenchat ab, damit nicht mehrere Personen gleichzeitig Änderungen an derselben Datei vornahmen.

5 Überblick über die erstellten Artefakte

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die im Rahmen von LocalBite erstellten Artefakte, von den Planungsdokumenten bis hin zur Benutzeroberfläche.



Abb. 1: Beispielbild: Bauernhof (Platzhalter zur Demonstration der Bildeinbindung).

5.1 Dokumentations- und Planungsartefakte

Dieser Abschnitt fasst die dokumentations- und planungsbezogenen Artefakte von LocalBite zusammen. Dazu gehören die BPMN-Prozessmodelle sowie die UML-Diagramme wie Use-Case-, Klassen- und Sequenzdiagramme.

5.2 Benutzeroberfläche (UI/UX)

Dieser Abschnitt stellt zentrale Ansichten der Benutzeroberfläche von LocalBite vor und erläutert sie anhand von Screenshots.

6 Probleme / Herausforderungen

Dieses Kapitel beschreibt die während der Bearbeitung von LocalBite aufgetretenen Herausforderungen sowie die daraus gezogenen Erkenntnisse.

6.1 Technische Schwierigkeiten

Dieser Abschnitt beschreibt technische und modellierungstechnische Hürden, die bei der Umsetzung von LocalBite auftraten, sowie die jeweils gewählten Lösungswege.

6.2 Organisatorische Herausforderungen

Dieser Abschnitt stellt organisatorische Herausforderungen wie Zeitmanagement und Teamkoordination während der Arbeit an LocalBite dar.

6.3 Lessons Learned

Dieser Abschnitt reflektiert den Lernprozess des Teams und hält fest, was bei der Bearbeitung von LocalBite gut funktioniert hat und was künftig anders gestaltet würde.

7 Feedback, Fazit & Ausblick

Dieses Kapitel fasst Rückmeldungen, Ergebnisse und mögliche Weiterentwicklungen des Projekts LocalBite zusammen.

7.1 Externes Feedback / Evaluation

Dieser Abschnitt wertet das externe Feedback zu LocalBite aus, etwa Rückmeldungen von Testpersonen aus dem persönlichen Umfeld.

7.2 Fazit

Dieser Abschnitt zieht ein Resümee der Fallstudie LocalBite und bewertet, inwieweit die gesetzten Projektziele erreicht wurden.

7.3 Ausblick

Abschließend werden mögliche Erweiterungen von LocalBite aufgezeigt, die in einer zukünftigen Version umgesetzt werden könnten.